

Atölye: Bir Grafikten Öbürüne

FİZ.10.1.3

a · hareket grafiklerini inceler

b · grafikleri birbirine dönüştürerek matematiksel modellere ulaşır

c · grafik ile model arasındaki ilişkiyi kendi cümleleriyle ifade eder

pekiştirme: FİZ.10.1.1-c

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 · KB2.14 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

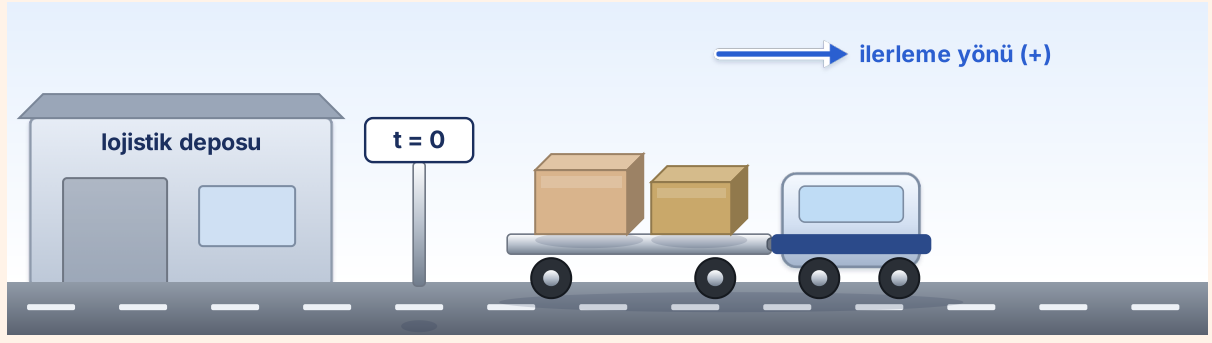
Bu hafta yeni bir kavram öğrenmiyorsun. Elinde zaten olan üç kaydı — **konum-zaman**, **hız-zaman** ve **ivme-zaman** — birbirine çevirmeyi, hatalı çizilmiş bir grafiği yakalamayı ve kendi ölçtüğün kaydı grafiğe dökmeyi çalışacaksın. Her dönüşümde hangi okumayı yaptığını (eğim mi, alan mı) yazmayı unutma; yön taşıyan büyüklüklerde işareti (+ / -) yaz.

ATÖLYENİN TEK ALETİ — GEÇEN HAFTADAN KALAN

- Eğim aşağı iner:** konum-zaman kaydının eğimi hızı, hız-zaman kaydının eğimi ivmeyi verir.
- Alan yukarı çıkar:** ivme-zaman kaydının altında kalan alan hızdaki değişimi, hız-zaman kaydının altında kalan alan yer değiştirmeyi verir.
- Basamak atlanmaz:** ivme kaydından konuma geçmek iki ayrı alan hesabı ister; önce hıza, sonra konuma.
- Biçim kuralı:** sabit hızlı harekette konum kaydı doğru, hız kaydı yatay, ivme kaydı sıfır çizgisidir. Sabit ivmeli harekette konum kaydı eğri, hız kaydı eğik doğru, ivme kaydı yatay doğrudur.

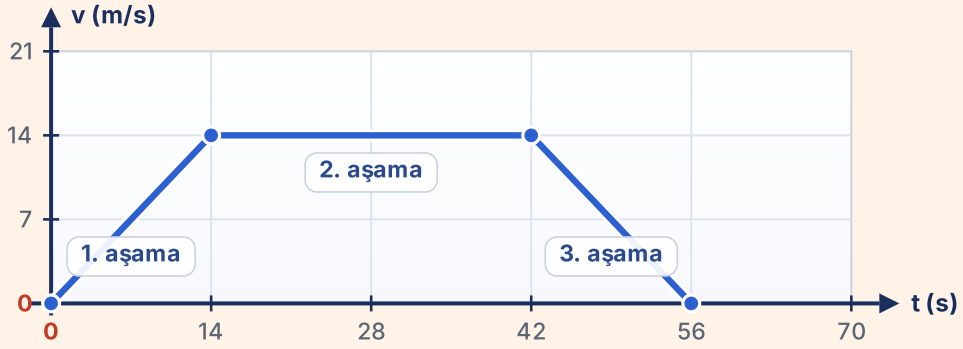
SENARYO DOSYASI · SARIÇAM'DA BİR HIZ KAYDEDİCİSİNİN ÇIKTISI

Sarıçam'daki bir lojistik deposunun düz ve yatay yükleme yolunda çalışan elektrikli çekicinin üzerinde bir hız kaydedici vardır. Kaydedici **yalnız hızı** ölçer; sefer bitince ekranından hız-zaman grafiğini çıkarır. Aşağıdaki grafik çekicinin tek bir seferine aittir ve çekici sefer boyunca yönünü hiç değiştirmemiştir.



Ş.0 · yükleme yolunun kenardan görünümü · ölçekli çizim değildir

Depo sorumlusunun iki sorusu var: "Bu seferde ne kadar yol aldı?" ve "Ne kadar hızlandı, ne kadar yavaşladı?" Kaydedicide bu iki sorunun cevabı yazmıyor. Atölyenin ilk üç sorusunda ikisini de tek bir grafikten çıkaracaksınız.



bölmeler: 14 s ve 7 m/s, ileri yön artı kabul edilmiştir

Ş.1 · kaydedicinin çıkardığı hız-zaman grafiği · aşamalar 1, 2 ve 3 diye adlandırılmıştır

Aşama	Süre aralığı	Başındaki hız	Sonundaki hız
1	0 – 14 s	0	14 m/s
2	14 – 42 s	14 m/s	14 m/s
3	42 – 56 s	14 m/s	0

Örnek veri seti · hızlar kaydedicinin ekranından okunmuştur, ileri yön artı kabul edilmiştir.

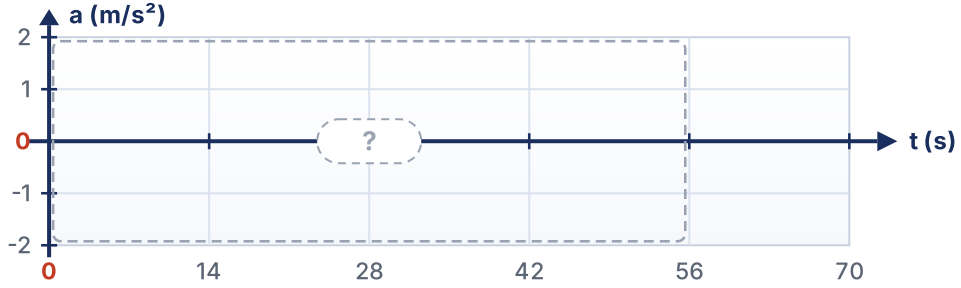
1

Aşağı İnerken: Eğim FİZ.10.1.3-a

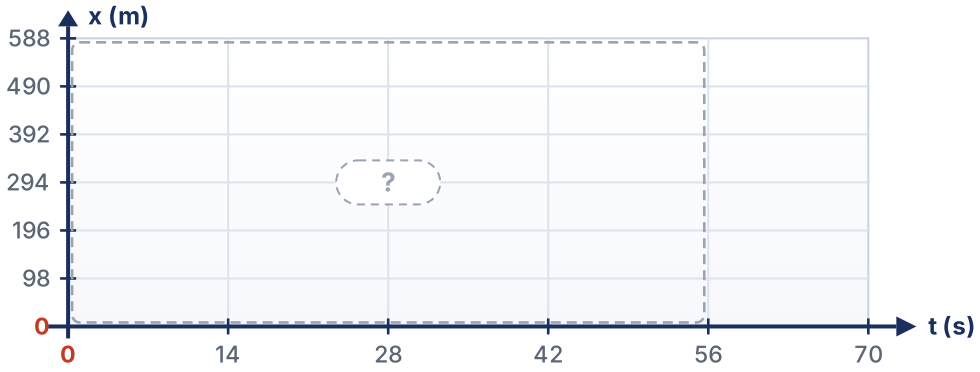
Ş.1'deki hız-zaman grafiğine bakınız. **a)** Üç aşamanın her biri için ivmeyi işaretiyle birlikte hesaplayınız; her hesabın yanına hangi iki noktayı kullandığınızı yazınız. **b)** Bu üç sayıyı bulmak için grafikte hangi okumayı yaptınız, eğim mi alan mı? Çıkan sayının birimini adım adım sadeleştirerek gösteriniz. **c)** İvme-zaman grafiği çizilseydi kaç parçadan oluşurdu ve her parça hangi değerde yatay olurdu? Yalnız sözle anlatınız, çizim bir sonraki sorudur.

1. aşamanın ivmesi	...	Kullandığım noktalar	...
2. aşamanın ivmesi	...	Kullandığım noktalar	...
3. aşamanın ivmesi	...	Kullandığım noktalar	...

Ş.2'deki iki ızgaranın zaman eksenini, Ş.1'deki kayıtla hizalı ve aynı ölçektedir. **a)** Üstteki ızgaraya çekicinin ivme-zaman grafiğini çizin; eksi bölge açık bırakılmıştır, üçüncü parçayı oraya yerleştirmeyi unutmayınız. **b)** Altındaki ızgaraya konum-zaman grafiğini çizin; çekici sefere $x = 0$ noktasından başlamıştır. **c)** Konum-zaman grafiğinde hangi bölüm doğru parçası, hangi bölüm eğri oldu? Nedenini **biçim kuralına** dayandırarak yazınız.



a) ivme-zaman ızgarası, sıfır çizgisinin altı açıktır



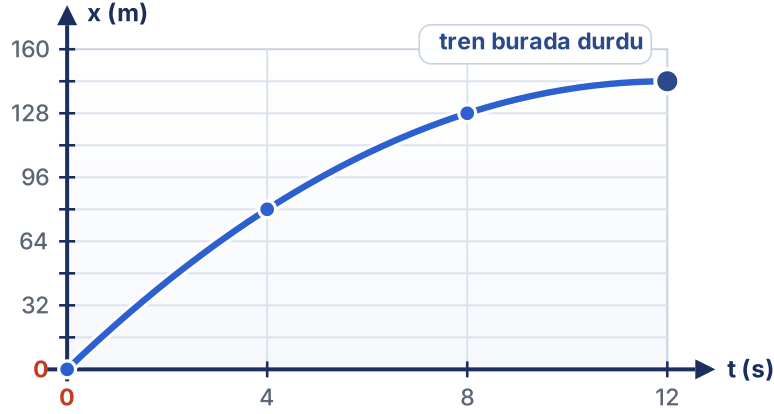
b) konum-zaman ızgarası, zaman eksenini üstteki kayıtla hizalıdır

Ş.2 · doldurulacak iki ızgara · bölme değerleri eksenlerde yazılıdır

Aynı kayıtle devam ediyoruz. Ş.1'deki çizginin altında kalan bölgenin **tamamı tek bir yamuktur**: paralel kenarları zaman eksenine bakan iki kenardır, yüksekliği ise hız eksenindedir. **a)** Bu yamuğun iki paralel kenarının uzunluğunu ve yüksekliğini grafikten okuyup çizelgeye yazınız, sonra alanı **tek bir hesapla** bulunuz; birimini sadeleştirerek gösteriniz. **b)** Bulduğunuz sayı hangi büyüklüktür? Depo sorumlusunun birinci sorusunun cevabı nedir, alınan yol da aynı sayı mıdır? **c)** 2. soruda çizdiğiniz konum-zaman grafiğinin son noktası bu sayıyla aynı mı? Aynı değilse hangisini düzeltirsiniz, hesabı mı çizimi mi? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendiriniz. **ç)** Bir öğrenci "yamuk kestirmesi her hız-zaman kaydında işe yarar" diyor. Çizgi sıfır çizgisinin altına inseydi bu kestirme neden yanıltırdı? Tek cümleyle yazınız.

Yamuğun kısa paralel kenarı	...	Yüksekliği	...
Yamuğun uzun paralel kenarı	...	Alanı	...

Yumurtalık'taki düz demiryolu hattında ilerleyen bir yük treni fren uygulamaya başlıyor ve durana kadar hat boyundaki sabit sayaçlar konumunu kaydediyor. Kayıt Ş.3'teki eğriyi veriyor. **a)** Eşit süre aralıklarında yapılan yer değiştirmeleri sırayla bulunuz; bu sayılar arasında nasıl bir düzen var? **b)** Bu düzen, hareketin sabit ivmeli olduğunu nasıl gösteriyor? İvmeyi ardışık farktan hesaplayınız. **c)** Trenin hız-zaman grafiği hangi biçimde olur? Fren başlangıcındaki hızı bulup çiziminizin iki ucunu yazınız. **ç)** Bulduğunuz hız-zaman grafiğinin altında kalan alanı hesaplayıp Ş.3'teki son konum değeriyle karşılaştırınız; iki sayı tutuyor mu?

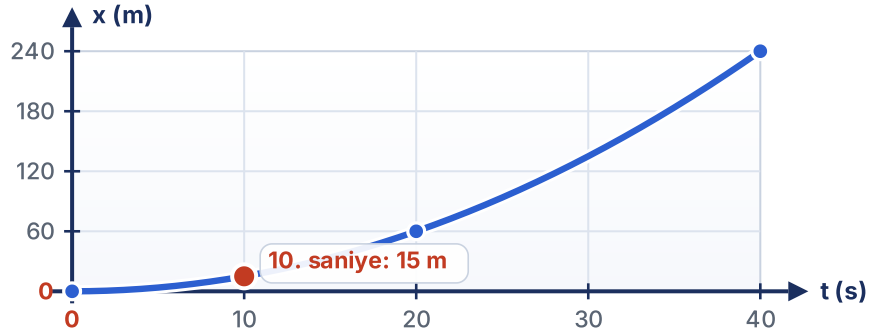


bölmeler: 4 s ve 16 m, işaretli noktalar hat boyundaki sayaçların kaydır

Ş.3 · frenleyen trenin konum-zaman kaydı

Aralık	Yer değiştirme (m)	Bir öncekine göre fark (m)
1. aralık, frenin ilk dört saniyesi	...	—
2. aralık, dördüncü saniyeden sekizinciye	...	...
3. aralık, sekizinci saniyeden on ikinciye	...	...

Çukurova'daki bir okulun bilim kulübü, servis yolunda ilerleyen bir aracın kaydını almış ve ölçüm defterine şunu yazmış: "Araç her 10 s'de tam 60 m ilerledi, dört aralığın dördü de aynı çıktı." Panoya ise Ş.4'teki grafiği asmış. **a)** Defterdeki kayda göre konum-zaman grafiği hangi biçimde olmalıydı ve eğimi kaç m/s olurdu? **b)** Panodaki grafikte tek bir hata var; hatayı bulup adını koyunuz. **c)** Doğru grafiğin 40. saniyedeki konum değeri panodakiyle aynı mı? İki grafiğin 10. saniyedeki değerlerini karşılaştırınız ve iki grafiği ayıran şeyin ne olduğunu bir cümleyle yazınız.

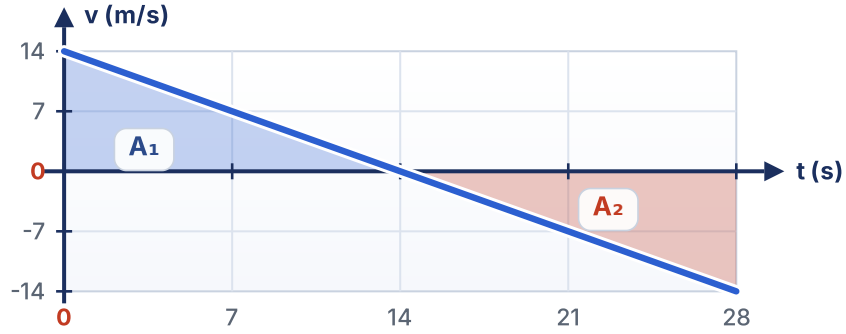


bölmeler: 10 s ve 60 m, panoya asılan çizim

Ş.4 · kulübün panoya astığı grafik · kulübün ölçüm defteri soru metnindedir

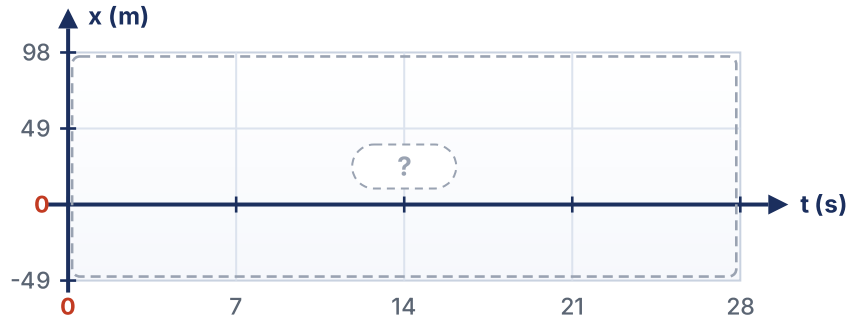
Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Bir grafikten öbürüne geçerken kendine hep aynı iki soruyu sor: **eğim mi alan mı**, ve **merdivende aşağı mı iniyorum yukarı mı çıkıyorum?** Her sonucun yanına birimini yaz; ivmenin birimi hızın biriminden gelir, hesabı yaptıktan sonra birimi de sadeleştirerek yaz. Bundan sonraki sorularda yön değişecek: kayıt sıfır çizgisinin altına inecek ve elindeki tek çerçeve en alttaki olacak.

Karataş'taki düz bir sahil yolunda çalışan yol süpürme aracının hız-zaman kaydı Ş.5'tedir; ileri yön artı seçilmiştir. **a)** Aracın hareketini üç cümlelik bir öykü hâlinde yazınız: ne zaman ne yaptı? **b)** Aracın ivmesi kaçtır ve ölçüm boyunca değişmiş midir? Kararınızı çizginin biçimine dayandırınız. **c)** A_1 ve A_2 alanlarını işaretleriyle hesaplayınız; aracın yer değiştirmesi ile aldığı yol kaçar metredir, ikisi neden eşit değildir? **ç)** Ş.5b'deki boş ızgaraya aracın konum-zaman grafiğini çiziniz; araç $x = 0$ noktasından çıkmıştır. Yalnız 0., 14. ve 28. saniyelerdeki konumları hesaplayıp işaretleyiniz, aralarını düzgün bir eğriyle birleştiriniz. Çizimin üzerinde işaretleyip yazınız: hangi anda çıkış noktasından en uzak konuma ulaştı, hangi anda çıkış konumuna döndü?



bölmeler: 7 s ve 7 m/s, süpürme aracı kayıt boyunca tek şeritte kalmıştır

Ş.5 · süpürme aracının hız-zaman kaydı · araç kayıt boyunca tek şeritte kalmıştır



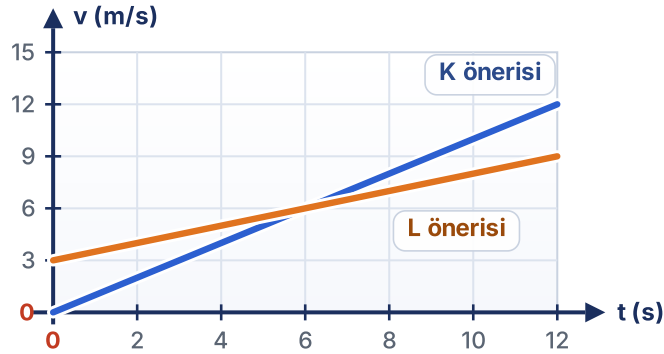
boş ızgara, zaman eksenini Ş.5 ile hizalıdır ve sıfır çizgisinin altı açıktır

Ş.5b · 6-ç için boş konum-zaman ızgarası · sıfır çizgisinin altı açıktır

Aladağ'da yayla yolunun düz bir kesiminde bakım aracı şöyle hareket ediyor: önce **42 s** boyunca hızını değiştirmeden 7 m/s ile ilerliyor, sonra **14 s** içinde düzgün biçimde hızlanarak 21 m/s'ye ulaşıyor, son olarak bu hızla **28 s** daha gidiyor. Bu soruda hazır çizim yoktur; üç bölümü de kendiniz kâğıda dökacaksınız. **a)** Aracın hız-zaman grafiğini kabaca çizin; eksen adlarını, birimleri ve bölme değerlerini kendiniz seçip yazınız. **b)** İkinci bölümdeki ivmeyi hesaplayınız; birinci ve üçüncü bölümlerdeki ivme kaçtır? **c)** Üç bölümün yer değiştirmelerini bulup toplayınız. **ç)** Konum-zaman grafiği üç bölümde sırasıyla hangi biçimleri alır?

Bölüm	İvme	Yer değiştirme	Konum kaydının biçimi
1 (0 – 42 s)	...	...	...
2 (42 – 56 s)	...	...	...
3 (56 – 84 s)	...	...	...

Pozantı'daki bir tesiste, kapalı bölüme giren düz servis yolu için tek bir koşul konmuştur: bakım aracı kapıdan geçtikten sonraki **12 saniyede tam 72 m** ilerlemelidir. İki ekip birer hız-zaman kaydı öneriyor ve ikisini Ş.6'da aynı eksen takımına çiziyor. **a)** İki önerinin de 12 saniyede aldığı yolu alan okumasıyla bulunuz; hangileri koşulu sağlıyor? **b)** İki önerinin ivmesini eğim okumasıyla hesaplayıp karşılaştırınız; K'nin ivmesi L'ninkinin kaç katıdır? **c)** İki önerinin ivme-zaman kayıtları çizilseydi iki çerçeve nasıl görünürdü, aralarındaki tek fark ne olurdu? **ç)** Bir öğrenci "aynı sürede aynı yolu alan iki araç aynı ivmeye sahiptir" diyor. Bu iddiayı Ş.6'daki hangi kanıtlarla çürütürsünüz? Aynı grafikte eğim ile alan okumalarının neden ayrı sonuçlar verdiğini bir cümleyle yazınız.

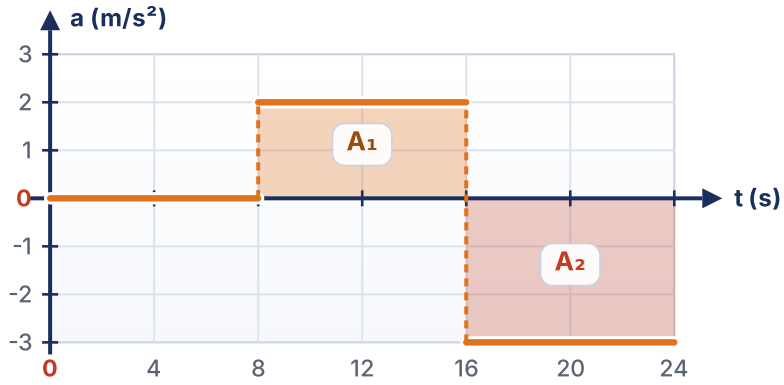


bölmeler: 2 s ve 3 m/s, iki öneri aynı eksen takımına çizilmiştir

Ş.6 · iki ekibin önerdiği kayıtlar · iki çizgi de aynı ölçekli tek çerçevededir

Öneri	Kaydın altındaki şekil	12 s'de alınan yol	İvme
K (0 → 12 m/s)	...	...	...
L (3 → 9 m/s)	...	...	...

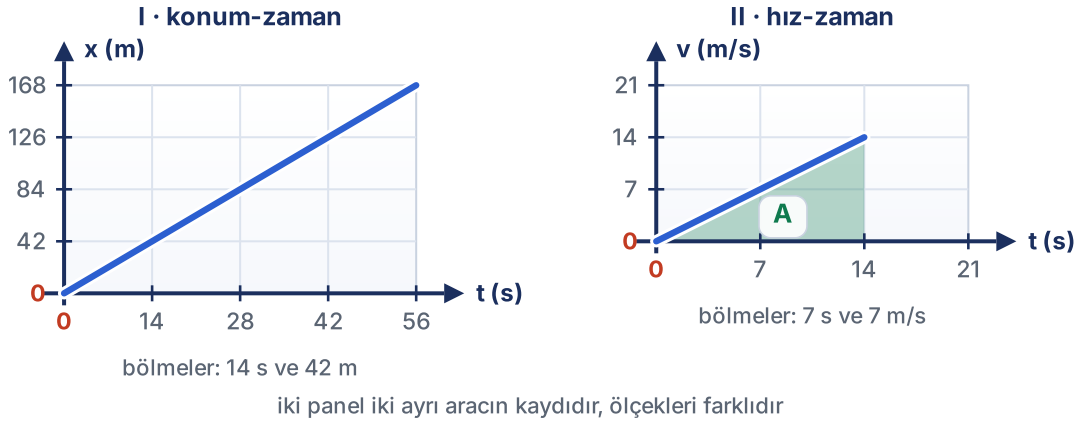
Feke'deki bir taş ocağının düz taşıma yolunda ilerleyen kamyonun yalnız **ivme-zaman** grafiği elde edilebilmiştir; kayıt Ş.7'dedir. Kamyon ölçüm başladığında **8 m/s** ile gidiyordu. **a)** İvmenin sıfırdan farklı olduğu iki bölümün altında kalan A_1 ve A_2 alanlarını işaretleriyle hesaplayınız; bu alanlar hangi büyüklüğü verir? İlk bölümün altında kalan alan kaçtır? **b)** Kamyonun hızı 8. saniyede, 16. saniyede ve 24. saniyede kaç m/s'dir? İlk bölümde ivme sıfır olduğu hâlde kamyonun yol almayı sürdürmesini nasıl açıklarsınız? **c)** Hız-zaman grafiğini kabaca çizin; kamyon 24. saniyede durmuş mudur yoksa geri mi dönmüştür? Kararınızı çiziminize dayandırınız. **ç)** Kamyonun tüm ölçüm boyunca yaptığı yer değiştirmeyi bulunuz; bu sayıyı bulmak için kaç **tur** alan hesabı yaptınız?



bölmeler: 4 s ve 1 m/s², kamyon ölçüm başladığında 8 m/s ile gidiyordu

Ş.7 · kamyonun ivme-zaman kaydı · ölçüm başladığındaki hız soru metnindedir

Seyhan'daki bir sürücü kursunda iki ayrı aracın kaydı Ş.8'deki iki panelde verilmiştir. İki panelin bölme değerleri birbirinden farklıdır, bu yüzden çizgilerin dikliğine bakarak karşılaştırma yapılamaz. **a)** I. paneldeki doğrunun eğimi hangi büyüklüğü verir? Değerini birimiyle hesaplayınız. **b)** II. paneldeki doğrunun eğimi hangi büyüklüğü verir? Değerini birimiyle hesaplayınız. **c)** II. paneldeki A alanı hangi büyüklüğü verir? Değerini hesaplayınız. **ç)** Bir öğrenci "I. paneldeki doğrunun altında kalan alanı da hesaplayayım, o da bana bir büyüklük verir" diyor. Bu düşünceye katılıyor musunuz? Kararınızı **alanın birimini kurarak** gerekçelendiriniz.



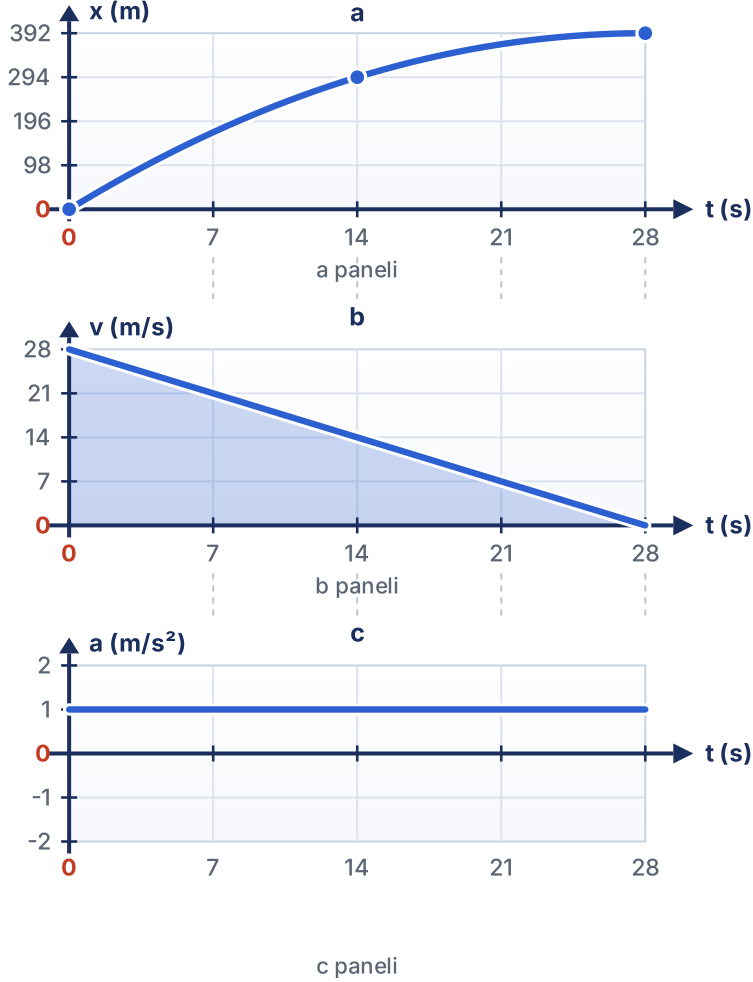
Ş.8 · iki ayrı aracın kaydı · panellerin ölççekleri farklıdır

İmamoglu'ndaki bir okulda iki grup, Ş.5'teki süpürme aracı kaydını yeniden işliyor. Birinci grup aracın ilk gittiği yönü artı seçmiş; ikinci grup ise **ters yönü** artı seçmiş ve bütün kaydı yeniden çizmiş. Araç aynı araç, hareket aynı hareket; değişen yalnız yön seçimidir. **a)** İkinci grubun üç çizimi (konum-zaman, hız-zaman, ivme-zaman) birincisinininkinden nasıl farklı çıkar? Her çerçeve için tek cümle yazınız. **b)** Aşağıdaki büyüklüklerden hangilerinin **işareti değişir**, hangileri hiç değişmez: 14. saniyedeki konum, alınan yol, ivme, ivmenin büyüklüğü, ölçüm süresi, 7. saniyedeki sürat? Kararınızı çizelgeye kısaca yazınız. **c)** İki grup "hangisinin çizimi doğru?" diye tartışıyor. Bu tartışmanın cevabı var mıdır? Yön seçiminin fizikte ne olduğunu bir cümleyle yazınız.

Büyüklük	İşaret değişir mi	Büyüklük	İşaret değişir mi
14. saniyedeki konum	...	Alınan yol	...
İvme	...	İvmenin büyüklüğü	...
Ölçüm süresi	...	7. saniyedeki sürat	...

Yüreğir'deki tramvay hattının düz bir kesiminde manevra yapan bakım aracının hızı ölçülmüş ve şu kayıt tutulmuştur (doğu yönü artı alınmıştır): $t = 0$ anında $v = +16$ m/s; 8. saniyede $v = 0$; 16. saniyede $v = -16$ m/s; 24. saniyede $v = -32$ m/s. Kareli kâğıdına zaman eksenleri **hızalı** üç grafik çiz: konum-zaman, hız-zaman, ivme-zaman. Üç ızgarada da sıfır çizgisinin altını çiz, eksi değerler için yer bırakmadan başlama. Araç $x = 0$ noktasından çıkmıştır. Sonra: **a)** her grafiğin bölme değerini kenara yaz; **b)** ivmeyi eğimden, yer değiştirmeyi işaretli alanlardan hesapla, alınan yolu da ayrıca yaz; **c)** konum-zaman grafiğinin 24. saniyedeki noktasının alandan bulduğun değerle aynı olduğunu göster ve aracın hangi anda çıkış noktasına döndüğünü çizimin üzerinde işaretle; **ç)** hızın zamana bağlı matematiksel modelini grafikten çıkararak tek satır hâlinde yaz.

Saimbeyli'deki bir grup, tarım aletleri fuarına giden düz yolda yavaşlayan bir aracın kaydından Ş.9'daki üç paneli çizmiş ve "üçü de aynı harekete ait" demiştir. Panellerden yalnız biri diğer ikisiyle tutarsızdır. **a)** Hangi panel tutarsız? Kararınızı **iki ayrı kanıtla** gerekçelendiriniz. **b)** O panelin doğrusu ne olmalıydı? Değerini hesaplayıp yazınız. **c)** Kalan iki panelin birbirini doğruladığını bir alan hesabıyla gösteriniz. **ç)** Grup "paneli silip yeniden çizelim" diyor. Silmeden önce hangi tek soruyu sormalıydılar?



Ş.9 · grubun çizdiği üçlü set · üç panelin zaman eksenı hizalıdır

Bu kâğıtta tek bir alet kullandın: üç çerçeveli dönüşüm merdiveni. Şimdi merdivenin çizimini kapat ve onu **sözcüklerle** yeniden kur. **a)** Aşağı inerken hangi okumayı, yukarı çıkarken hangi okumayı yaptığını yaz; her basamakta birimin nasıl değiştiğini de göster. **b)** Anlatımında şu dördü mutlaka geçsin: **eğim, alan, biçim, işaret.** **c)** Bir arkadaşın "ivme kaydım var, konumu tek hesapta bulurum" diyor. Ona neden olmayacağını, merdiven sözcüğünü kullanmadan, tek cümleyle açıkla. **ç)** Bugün seni en çok zorlayan dönüşüm hangisiydi? Zorlanma sebebin bir **hesap** mıydı, yoksa "bu çerçeveye ne çizeceğim" **kararı** mıydı? İki cümleyle yaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Çizdiğin her grafiğin eksen adları, birimleri ve bölme değeri yazılı mı? Eksen adlarını okların ucunun yanına koydun mu?
- Her dönüşümün yanında hangi okumayı yaptığını (eğim ya da alan) belirttin mi?
- Bir alanın eksen altında kaldığı yerde işareti eksi yazdın mı? Yer değiştirme ile alınan yolu ayrı ayrı hesapladın mı?
- Bir sayıyı iki ayrı yoldan bulabildiğin yerde ikisini karşılaştırdın mı? Tutmuyorsa hangisini düzelttiğini yazdın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Burada çevirdiğin bütün kayıtlar **tek bir** hareketliye aitti. Peki bu yolu paylaşan ikinci bir araç daha olsaydı — öndekine yetişir miydi, yetişirse kaçınıcı metrede? Tahminini tek satırla defterine not et; peşine gelecek hafta düşeceğiz.

Mini Test · Grafik Dönüşüm Atölyesi

FİZ.10.1.3

15 soru · 20 dakika

Her soruda önce hangi okumayı yapacağına karar ver: eğim mi, alan mı? Yön taşıyan büyüklüklerde işaret önemlidir. Bölme değerleri her şeklin altında ayrı ayrı yazılmıştır, sorudan soruya değişir.

Ad-Soyad:

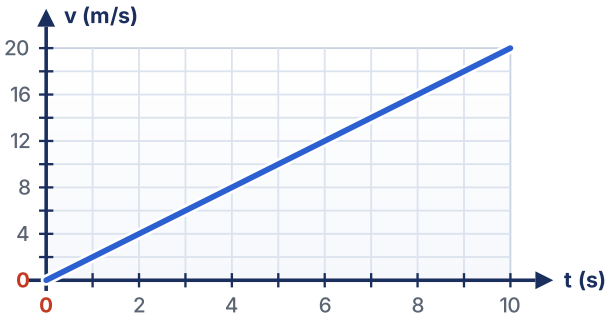
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Kalkış Kesimindeki Kayıt

Tufanbeyli'deki düz devlet yolunun kalkış kesiminde ilerleyen bir arazi aracının hız kaydı şeklindedir. Aynı hareketin ivme-zaman kaydı da çizilseydi, bu kaydın 0 – 10 s arasında altında kalan bölgenin alanı hesaplanacaktı. Aracın ivmesi ile o alanın değeri sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



bölmeler: 1 s ve 2 m/s

arazi aracının hız kaydı

- A) 10 m/s^2 ve 100 m/s
- B) 1 m/s^2 ve 10 m/s
- C) 2 m/s^2 ve 20 m
- D) 2 m/s^2 ve 20 m/s
- E) 2 m/s^2 ve 100 m

2 Taralı Bölge Neyi Söylüyor

Seyhan'daki bir sanayi sitesinin düz servis yolunda duraktan kalkan yükleme aracının kaydında yalnız 0 – 6 s aralığı taranmıştır. Taralı bölgenin karşılık geldiği büyüklük ile o büyüklüğün değeri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



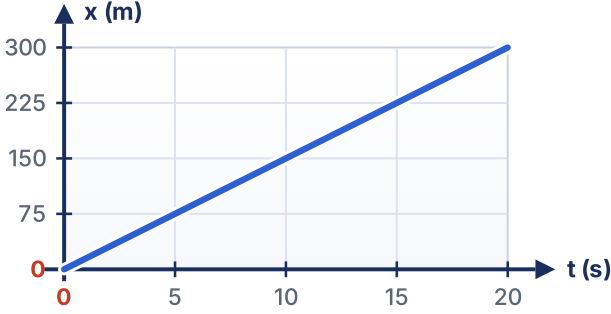
bölmeler: 2 s ve 6 m/s

yükleme aracının kaydı ve taralı bölge

- A) İvme, 3 m/s^2
- B) Yer değiştirme, 54 m
- C) Hız değişimi, 18 m/s
- D) Yer değiştirme, 108 m
- E) Yer değiştirme, 150 m

3 Doğrudan Yataya

Yüreğir'de hafif raylı sistemin düz bir kesiminde çalışan bakım aracının konumu, hat boyundaki sayaçlarca yazdırılmıştır. Bu kayda karşılık gelen hız-zaman ve ivme-zaman grafikleri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



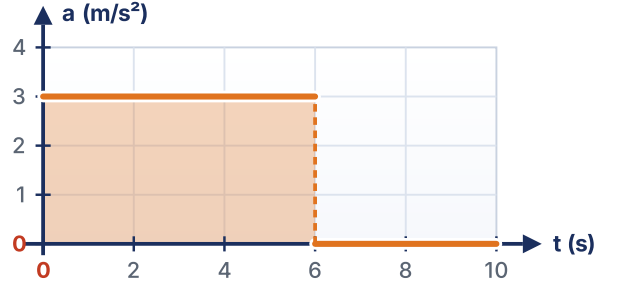
bölmeler: 5 s ve 75 m

bakım aracının konum kaydı

- A) Hız kaydı 15 m/s değerinde yatay bir doğru, ivme kaydı zaman eksenine paralel bir doğru
- B) Hız kaydı yukarı kıvrılan bir eğri, ivme kaydı 15 m/s² değerinde yatay bir doğrudur
- C) Hız kaydı 300 m/s değerinden inen bir doğru, ivme kaydı eksi bir değerde yatay bir doğrudur
- D) İkisi de konum kaydıyla aynı biçimde, orijinden çıkan eğik birer doğrudur
- E) Hız kaydı 15 m/s değerinde yatay bir doğru, ivme kaydı 15 m/s² değerinde yatay bir doğrudur

4 Kayıta Yazmayan Bilgi

Karataş'taki düz tarım yolunda ilerleyen bir çekicide yalnız ivmeölçer çalışmaktadır; şekildeki çıktıda çekicinin ölçüm başlarkenki hızı **yazmamaktadır**. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi, başka hiçbir bilgi eklenmeden yalnız bu kayıttan bulunabilir ve değeri doğru verilmiştir?



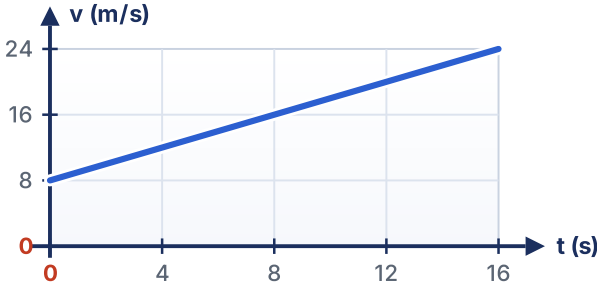
bölmeler: 2 s ve 1 m/s²

ivmeölçerin çıktısı · ölçüm başlarkenki hız kayıta yoktur

- A) Çekicinin 6. saniyedeki hızı, 18 m/s
- B) Çekicinin kaydın sonundaki hızı, 0
- C) 0 – 10 s arasında alınan yol, 126 m
- D) 6 – 10 s arasında alınan yol, 72 m
- E) 0 – 6 s arasındaki hız değişimi, 18 m/s

5 Göstergeyle Uyuşmayan Çizim

Feke'deki bir öğrenci grubu düz taşıma yolundaki kamyonun hız göstergesini izlemiştir: gösterge ölçümün başında 24 m/s, 16. saniyenin sonunda 8 m/s okumuş ve arada hiç yükselmemiştir. Grup bu kaydı panoya şekildeki gibi çizmiştir. Grubun yaptığı hata ile bu hatanın ivme değerinde yol açtığı sonuç hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



bölmeler: 4 s ve 8 m/s, grubun panoya astığı çizim

grubun panoya astığı çizim

- A) Doğru yerine eğri çizilmiştir; ivme değişiyormuş gibi görünür
- B) Doğrunun uçları yer değiştirmiştir; ivme $+1 \text{ m/s}^2$ okunur, -1 m/s^2 olmalıydı
- C) Hız eksenini sıfır değerinden başlatılmamıştır; ivmenin büyüklüğü 2 m/s^2 çıkar
- D) Zaman ekseninin bölme değeri yanlış seçilmiştir; ivme -2 m/s^2 çıkar
- E) Çizimde hata yoktur; yavaşlayan harekette doğru daima yükselir

6 Alanı İvme Sanmak

Çukurova'daki bir okulun fizik atölyesinde bir öğrenci, elindeki hız-zaman kaydında doğrunun altında kalan bölgenin alanını hesaplamış, 180 bulmuş ve "aracın ivmesi budur" demiştir. Kaydın başındaki hız 6 m/s, 12. saniyedeki hız ise 24 m/s'dir. Öğrencinin bulduğu sayının doğru adı ile aracın gerçek ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yer değiştirme, 180 m; ivme doğrunun eğiminden bulunur, $1,5 \text{ m/s}^2$
- B) Hız değişimi, 180 m/s; ivme bu sayının süreye bölümüdür, 15 m/s^2
- C) Alınan yol, 180 m; ivme de aynı alandan bulunur, $1,5 \text{ m/s}^2$
- D) Yer değiştirme, 180 m; ivme son hızın süreye bölümüdür, 2 m/s^2
- E) İvme, 180 m/s^2 ; öğrencinin hem hesabı hem adlandırması doğrudur

8 Çizelgeden İki Sonuç

İmamoğlu'ndaki düz bir sulama kanalı servis yolunda ilerleyen aracın hızı eşit süre aralıklarıyla ölçülüp çizelgeye geçirilmiştir. Bu kayda göre aracın ivmesi ile konum-zaman kaydının biçimi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

t (s)	0	6	12	18	24
v (m/s)	30	24	18	12	6

örnek veri seti, araç kayıt boyunca aynı yönde ilerlemiştir

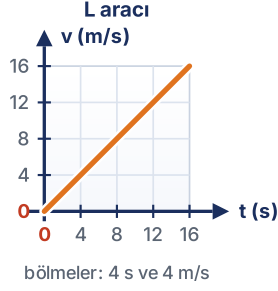
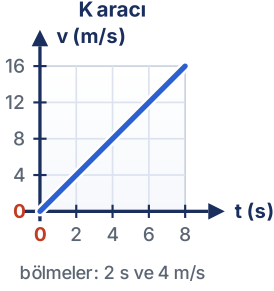
ham ölçüm çizelgesi

- A) -1 m/s^2 ; aşağı doğru kıvrılan, yani konum değeri küçülen bir eğri
- B) -1 m/s^2 ; yükselirken gittikçe yatıklaşan bir eğri
- C) -6 m/s^2 ; gittikçe yatıklaşan bir eğri
- D) $+1 \text{ m/s}^2$; gittikçe dikleşen bir eğri
- E) -1 m/s^2 ; eğimi değişmeyen bir doğru

7

Aynı Diklik, Farklı Ölçek

Pozanti'daki maden ocağı bağlantı yolunda çalışan K ve L araçlarının hız kayıtları **ayrı kâğıtlara** çizilmiştir. İki çizim kâğıt üzerinde aynı diklikte görünmekte, ikisinde de çizgi izgaranın bir köşesinden öbürüne gitmektedir. Buna göre hangisi doğrudur?



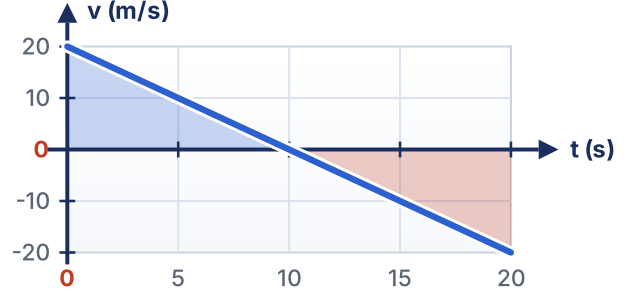
K ve L araçlarının ayrı ölçeklerle çizilmiş kayıtları

- A) L'nin ivmesi K'ninkinin iki katıdır; L'nin kaydı daha uzun sürdüğü için hızı daha çok artmıştır
- B) İkisinin ivmesi eşittir; çizgiler aynı diklikte olduğuna göre eğimleri de eşittir
- C) K'nin ivmesi L'ninkinin iki katıdır; çizimler aynı diklikte görünse de zaman bölmeleri farklıdır
- D) K'nin ivmesi L'ninkinin dört katıdır; iki kayıta da hem süre hem hız bölmeleri farklıdır
- E) Karşılaştırma yapılamaz; iki kayıt farklı ölçekte çizildiği için ivmeleri hesaplanamaz

10

Eksenin Altına Düşen Bölge

Yumurtalık'taki düz bir liman bağlantı hattında çalışan çekicinin 20 saniyelik hız kaydı verilmiştir; çekici kayıt boyunca tek bir hat üzerindedir ve ileri yön artı seçilmiştir. Bu çekicinin konum-zaman kaydı hangi biçimde olur ve 20. saniyede hangi konum değerini gösterir?

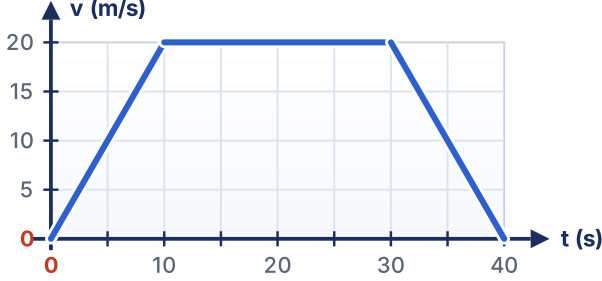


çekicinin hız kaydı · kayıt zaman eksenini keser ve sürer

- A) Yukarı kıvrılan bir eğri; 20. saniyede +200 m
- B) Aşağı kıvrılan bir eğri; 20. saniyede -200 m
- C) Eğimi eksi, değişmeyen bir doğru; 20. saniyede -200 m
- D) Önce yükselip 10. saniyede tepe yapan, sonra alçalan bir eğri; 20. saniyede 0
- E) Önce yükselip 10. saniyede tepe yapan, sonra alçalan bir eğri; 20. saniyede -100 m

9 Kayıttan Öyküye

Aladağ'daki düz bir orman yolunda çalışan bakım aracının tek seferlik hız kaydı şekildedir. Bu kayda uyan öykü ile aracın en çok yol aldığı bölüm hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



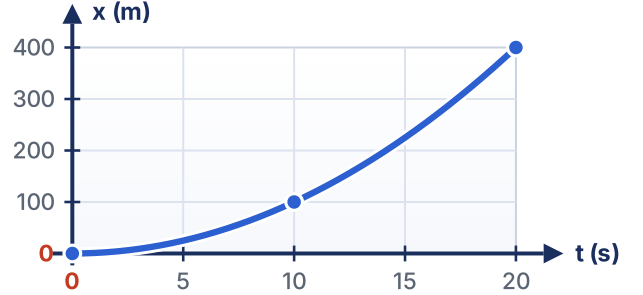
bölmeler: 5 s ve 5 m/s

bakım aracının tek seferlik kaydı

- A) Sabit hızla ilerledi, bir süre bekledi, sonra geri döndü; en çok yolu son bölümde aldı
- B) Düzgün hızlandı, hızını değiştirmeden ilerledi, düzgün yavaşlayıp durdu; üç bölümde de eşit yol aldı
- C) Düzgün hızlandı, hızını değiştirmeden ilerledi, düzgün yavaşlayıp durdu; en çok yol ortada alındı
- D) Önce yavaşladı, bir süre bekledi, sonra yeniden hızlandı; en çok yolu ilk bölümde aldı
- E) Baştan sona aynı ivmeyle hızlandı; en çok yolu son bölümde aldı

12 Eğriden Hıza

Sarıçam'daki düz bir depo içi yolda bekleyen aracın kalkışı sırasında konumu kaydedilmiştir; sonuç şekildedir. Bu aracın hız-zaman kaydının biçimi ile 20. saniyedeki hızı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



bölmeler: 5 s ve 100 m

kalkış sırasındaki konum kaydı · araç kalkarken duruyordu

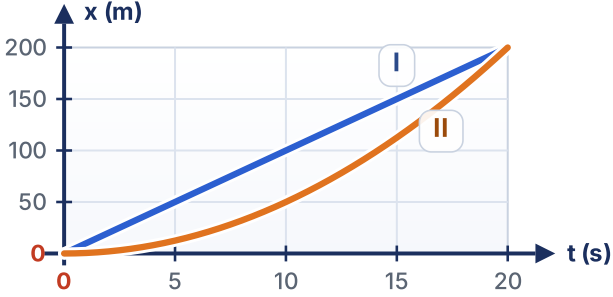
- A) Yukarı kıvrılan bir eğri; 40 m/s
- B) Orijinden çıkan eğik bir doğru; 20 m/s
- C) Orijinden çıkan eğik bir doğru; 40 m/s
- D) Zaman eksenine paralel bir doğru; 20 m/s
- E) Yüksek bir değerden başlayıp sıfıra inen bir doğru; 0

14 İki Basamak Birden

Ceyhan çevre yolunun düz bir kesiminde **4 m/s** ile ilerleyen bir servis aracının ivmeölçeri şu çıktıyı vermiştir: 0 – 8 s arasında 3 m/s^2 , 8 – 20 s arasında 0. Bu soruda çizim yoktur, kaydı kafanızda kurmanız gerekir. Aracın 20. saniyedeki hızı ile 0 – 20 s arasındaki yer değiştirmesi sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 28 m/s ve 464 m
- B) 24 m/s ve 384 m
- C) 64 m/s ve 680 m
- D) 28 m/s ve 128 m
- E) 28 m/s ve 336 m

Saimbeyli'de düz bir köy yoluna aynı anda ve aynı noktadan çıkan iki aracın konum kayıtları aynı eksen takımına çizilmiştir. İki kayıt 20. saniyede aynı noktada birleşmektedir. Bu kayıtlar hakkında hangisi doğrudur?



bölmeler: 5 s ve 50 m

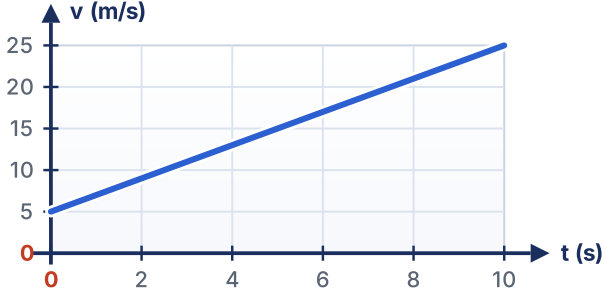
I ve II araçlarının aynı eksenleki konum kayıtları

- A) I sabit ivmelidir; ilk 10 saniyede II, I'den 50 m daha ileridedir
- B) II'nin ivmesi sıfırdır; 10. saniyede II, I'den 100 m daha ileridedir
- C) İkisi de sabit hızlıdır; 10. saniyede ikisi de 100 m ilerlemiştir
- D) İkisi de sabit ivmelidir; 10. saniyede aralarında fark yoktur
- E) II sabit ivmelidir; 10. saniyede I, II'den 50 m daha ileridedir

Tufanbeyli'deki bir okulun fizik panosuna bir öğrencinin şu iddiası asılmıştır: "İvme-zaman kaydı zaman ekseninde yatan bir doğru olan her araç **duruyordur**." Öğretmen sınıftan bu iddiayı tek bir örnekle çürütmelerini istiyor. Aşağıdaki araçlardan hangisi bu iş için **tek başına** yeterlidir?

- A) Konum-zaman kaydı zaman eksenine paralel bir doğru olan araç
- B) Hız-zaman kaydı zaman ekseninde yatan bir doğru olan araç
- C) Hız-zaman kaydı orijinden çıkan eğik bir doğru olan araç
- D) Konum-zaman kaydı eğimi sıfırdan farklı bir doğru olan araç
- E) İvme-zaman kaydı 2 m/s^2 değerinde yatay bir doğru olan araç

Kozan'daki düz bir bağlantı yolunda hâlihazırda ilerlemekte olan aracın kaydı, ölçüm başladıktan sonra şekildeki gibi çıkmıştır. Bu kayıttan çıkarılan hız modeli ile aracın ilk 10 saniyedeki yer değiştirmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir? (Modelde zaman saniye, hız ise m/s cinsindendir.)



bölmeler: 2 s ve 5 m/s, ölçüm araç hâlihazırda giderken başlamıştır

ölçüm, araç hâlihazırda giderken başlamıştır

- A) $v = 25 - 2 \cdot t$ ve 150 m
- B) $v = 2 \cdot t$ ve 100 m
- C) $v = 5 + 25 \cdot t$ ve 250 m
- D) $v = 5 + 2 \cdot t$ ve 250 m
- E) $v = 5 + 2 \cdot t$ ve 150 m

Bağlam Temelli Sorular · Test Pistindeki İvmeölçer, Arazi Ekibinin Çizelgesi, Tünel İçi Sayaçlar

FİZ.10.1.3

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 Çözümleme · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

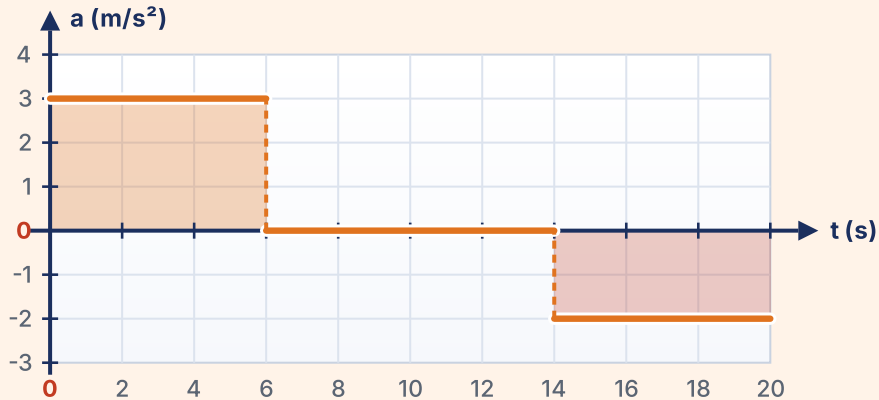
No:

Puan:

Üç bağlamda da elinde **tek bir çerçeve** var; kalan ikisini sen kuracaksın. Her soruda önce iki soruya cevap ver: merdivende **hangi yöne** gidiyorum ve **hangi okumayı** yapıyorum? Hiçbir soruda hazır bağıntı kullanılmaz; her sonuç bir grafikten ya da çizelgeden çıkar. Bütün hareketler düz ve yatay bir doğrultudadır. Önce bölme değerlerini okuyunuz, sonra hesaba başlayınız.

BAĞLAM 1 · CEYHAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE BİR TEST PİSTİ

Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tarım makineleri fabrikası, TÜBİTAK destekli projesi kapsamında yeni ürettiği çekicinin sürüş yazılımını düz ve yatay bir test pistinde deniyor. Pistteki araçta hız ölçer yoktur; yalnız gövdeye bağlı bir **ivmeölçer** vardır ve çıktısı şekildedir. Araç ölçümün başında duruyordu ve ileri yön artı seçilmiştir. Yazılım önce aracı hızlandırıyor, sonra tempoyu koruyor, en sonunda yavaşlatıyor; ölçüm 20. saniyede kesiliyor.



bölmeler: 2 s ve 1 m/s², araç ölçümün başında duruyordu

test aracının ivme-zaman kaydı · üç bölüm ayrı ayrı okunmalıdır

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Ölçümün Sonundaki Hız FİZ.10.1.3-b ·

KB2.4

Test aracının 20. saniyedeki hızı kaç m/s'dir?

- A) 0
- B) 6
- C) 12
- D) 18
- E) 30

2 Pistte Kaç Metre FİZ.10.1.3-b · OB7

Test aracının 20 saniyelik ölçüm boyunca yaptığı yer değiştirme kaç metredir?

- A) 144
- B) 234
- C) 270
- D) 306
- E) 360

3 Konum Kaydı Nasıl Görünür FİZ.10.1.3-c ·

KB2.14

Aynı ölçümün konum-zaman kaydı üç bölümde sırasıyla hangi biçimleri alır ve kayıt en dik hâlini hangi aralıkta korur?

- A) Yatıklaşan eğri, eğik doğru, dikleşen eğri; en dik hâlini 14 – 20 s arasında korur
- B) Dikleşen eğri, eğik doğru, alçalan eğri; en dik hâlini 14 – 20 s arasında korur
- C) Eğik doğru, yatay doğru, eğik doğru; en dik hâlini 0 – 6 s arasında korur
- D) Dikleşen eğri, dikleşen eğri, dikleşen eğri; kayıt boyunca dikleşmeyi sürdürür
- E) Dikleşen eğri, eğik doğru, yatıklaşan eğri; en dik hâlini 6 – 14 s arasında korur

BAĞLAM 2 · KARAİSALI'DA MTA ARAZİ EKİBİNİN SERVİS ARACI

MTA'nın Karaisalı'daki arazi çalışmasında, sondaj sahasına çıkan düz ve yatay servis yolunda bir aracın kalkışı izleniyor. Yol kenarına eşit aralıklarla dizilmiş işaretçiler sayesinde aracın konumu her **4 saniyede** bir okunup çizelgeye geçiriliyor. Araç ölçümün başında duruyordu ve kayıt boyunca yönünü değiştirmede. Ekibin elinde hız ölçer yoktur; ellerinde yalnız bu çizelge vardır.

t (s)	0	4	8	12	16
x (m)	0	12	48	108	192
Δx (m)	—	?	?	?	?

ham kayıt, konumlar ölçümün başladığı noktaya göre yazılmıştır

arazi ekibinin ham konum çizelgesi · Δx satırı boş bırakılmıştır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Çizelgedeki Düzen FİZ.10.1.3-a · KB2.4

Aralıklarda yapılan yer değiştirmeler ile aracın ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 12, 36, 60 ve 84 m; ardışık fark 24 m olduğundan ivme $24 / 4^2 = 1,5 \text{ m/s}^2$ 'dir
- B) 12, 36, 60 ve 84 m; ardışık fark 24 m olduğundan ivme 24 m/s^2 'dir
- C) 12, 36, 60 ve 84 m; her aralıkta üç katına çıktığı için ivme büyümektedir
- D) 12, 36, 60 ve 84 m; ivme toplam yolun toplam süreye bölümüdür, 12 m/s^2
- E) Dört aralıkta da eşit yol alınmıştır; hareket sabit hızlıdır, ivme sıfırdır

6 Ekip Sonucunu Nasıl Denetler FİZ.10.1.3-b · FBAB12

Ekip, kurduğu hız kaydının altında kalan bölgenin alanını hesaplayıp elindeki veriyle karşılaştırmak istiyor. Bulacağı sayı ile bu sayının karşılaştırılacağı değer hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 384 m; çizelgedeki son konumun iki katı çıkmalıdır
- B) 96 m; çizelgedeki üçüncü ölçümün konumuyla aynı çıkmalıdır
- C) 24 m/s; çizelgeden hesaplanan son hız değeriyle aynı çıkmalıdır
- D) 192 m; çizelgedeki son konum değeriyle aynı çıkmalıdır
- E) 192 m; karşılaştırılacak bir değer yoktur, çünkü çizelge yalnız konum verir

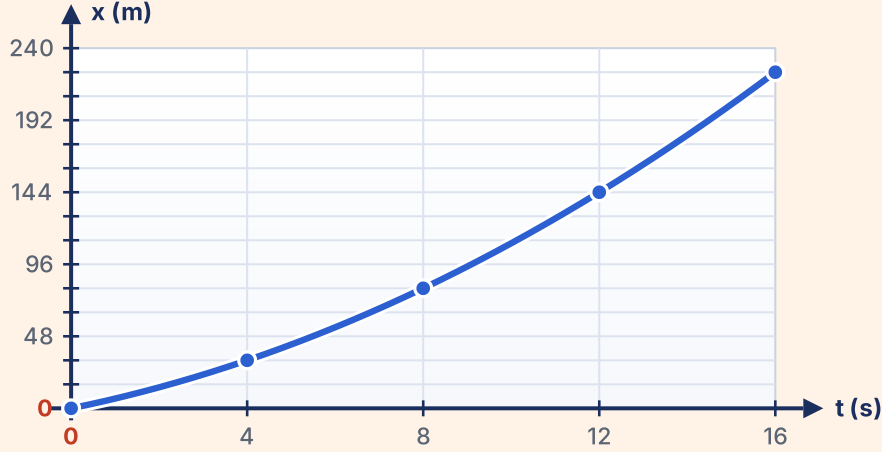
5 Hız Kaydı Nasıl Çıkar FİZ.10.1.3-b · KB2.14

Ekip bu çizelgeden hız-zaman kaydını kuruyor. Kaydın biçimi ile aracın 16. saniyedeki hızı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yukarı kıvrılan bir eğri; 24 m/s
- B) Orijinden çıkan eğik bir doğru; 12 m/s
- C) Orijinden çıkan eğik bir doğru; 24 m/s
- D) Orijinden çıkan eğik bir doğru; 192 m/s
- E) Zaman eksenine paralel bir doğru; 12 m/s

BAĞLAM 3 · POZANTI'DAKİ OTOYOL TÜNELİNDE BAKIM ARACININ İZİ

Pozantı'daki otoyol tünelinin bakım şeridi düz ve yataydır. Bakım aracı tünele belirli bir hızla girer ve içeride düzgün biçimde hızlanır. Tünel duvarına eşit aralıklarla yerleştirilen sayaçlar, aracın giriş ağzına göre konumunu her 4 saniyede bir yazdırır; kayıt şekildedir. Ölçümün tamamı tünelin düz kesiminde geçmiştir ve araç yönünü hiç değiştirmemiştir.



bölmeler: 4 s ve 16 m, işaretli noktalar tünel içi sayaçların kayıdır

bakım aracının tünel içi konum kaydı · işaretli noktalar sayaç okumalarıdır

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Tünele Hangi Hızla Girdi FİZ.10.1.3-a · KB2.4

Bu kayıttan hıza geçerken yapılacak okuma ile aracın tünele giriş hızı ve ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Eğim okunur; giriş hızı 6 m/s, ivme 1 m/s²
- B) Alan okunur; giriş hızı 8 m/s, ivme 1 m/s²
- C) Eğim okunur; giriş hızı 8 m/s, ivme 2 m/s²
- D) Eğim okunur; giriş hızı 0, ivme 2 m/s²
- E) Alan okunur; giriş hızı 6 m/s, ivme 16 m/s²

8 Eğri Yukarı Kıvrılıyor, Araç Yükseliyor

mu FİZ.10.1.3-c · KB2.14

Kayıdı gören bir ziyaretçi "eğri yukarı kıvrıldığına göre araç yokuş yukarı çıkıyordur" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; eğrinin yukarı kıvrılması aracın yükseldiğini gösterir
- B) Yanlıştır; düşey eksen konumu ölçer, kıvrılma hızın büyüdüğünü bildirir
- C) Yanlıştır; yukarı kıvrılan eğri aracın geri yönde gittiğini bildirir
- D) Yanlıştır; yukarı kıvrılan eğri aracın hızının küçüldüğünü bildirir
- E) Doğrudur; tünel yokuş olduğundan konum ile yükseklik aynı şeydir

Atölye · Kendi Kaydını Üç Grafiğe Dök

FİZ.10.1.3-b

FBAB12 Kanıt Kullanma · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D12 Sabır

Grup: 4 kişi · 30 dakika

Araçlar: şerit metre, kronometre, renkli bant, tekerlekli oyuncak araba ya da kaydırılabilen küçük kutu, kareli kâğıt, cetvel

Grup:

Üyeler:

Bırakma bandı:

Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmez: **bölme değerlerini bile siz seçeceksiniz**. Bir üye arabayı düz ve yatay zeminde ittirip "0" bandında bırakır; araba bırakıldıktan sonra sürtünme yüzünden düzgün biçimde yavaşlar ve durur. Bir üye bırakma anından başlayarak eşit aralıklarla "şimdi" der, bir üye o anlarda arabanın bulunduğu yere bant yapıştırır, bir üye bantların yerini şerit metreyle okuyup yazar. Ölçümü iki kez yineleyip daha düzgün olanını kullanın. **Güvenlik:** Araba masadan değil zeminden gönderilir, koridorda kimsenin geçmediği bir an seçilir, ölçüm bitmeden kimse bantların üzerine basmaz.

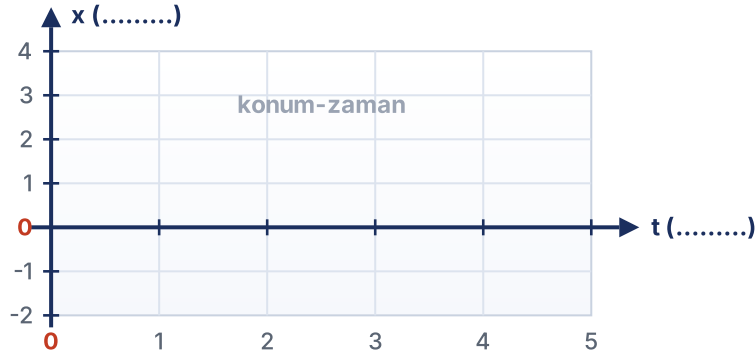
Bu haftanın bütün dönüşümleri tek bir koşula dayanır, o da eşit süre aralığıdır; bu yüzden ölçmeye başlamadan önce grupça **tek bir karara** varın: kaç saniyede bir "şimdi" denecek? Kararınızı föyün üstüne yazın ve ölçüm bitene kadar değiştirmeyin. Ş.F1'deki düzeni kurup arabayı zeminden gönderin; bıraktığınız yere kırmızı bandı yapıştırıp buraya "0" deyin, sonraki her "şimdi"de arabanın bulunduğu yere bir bant daha yapıştırın. Araba durduktan sonra bantların **bırakma bandına olan uzaklığını** şerit metreyle okuyup birimini değerin hemen yanına yazın. Bantların giderek sıklaştığını göreceksiniz; bu, ölçümün bozulduğunu değil arabanın yavaşladığını gösterir.



Ş.F1 · grup başına bir takım · zemin düz ve yatay olmalı · ölçekli çizim değildir

Ölçtüğüm büyüklük	bırakma bandı	1. bant	2. bant	3. bant	4. bant
Bırakmadan sonra geçen süre	0	...	...	...	...
Bırakma bandına uzaklık	0	...	...	...	...
Bir önceki banda göre Δx	—	...	...	...	...
Aralığın ortalama hızı	—	...	...	...	...

Ş.F2'deki üç çerçevenin zaman eksenini aynı ölçektedir ve birebir hizalıdır: aynı anı üçünde de aynı düşey çizgi gösterir. **a)** Önce bir bölmenin kaç saniyeye ve kaç santimetreye karşılık geleceğine karar verip çerçevenin üstüne yazın; eksen adlarını ve birimlerini de doldurun. Her eksenin adı, okunun **ucunun yanında** durmalıdır. **b)** 1. çerçeveye konum-zaman kaydını çizin; her noktayı hesapladığınız yere koyun, göz kararı eğri geçirmeyin. **c)** 2. çerçeveye hız-zaman kaydını çizin; bir aralığın ortalama hızı o aralığın **orta anına** yazılır, noktaları sonra birleştirin. **ç)** 3. çerçeveye ivme-zaman kaydını çizin. Üç izgarada da sıfır çizgisinin altı açıktır; hangi çerçevede bu bölgeyi kullandığınızı kenara not edin.



1. çerçeve, eksenlerdeki sayılar bölme sayısıdır



2. çerçeve, sıfır çizgisinin altı açıktır



3. çerçeve, zaman eksenleri hizalıdır

Ş.F2 · üç çerçevenin zaman eksenleri hizalıdır · bölme değerlerini siz yazacaksınız

Konum-zaman çizgimiz

... ..

Hız-zaman çizgimiz

... ..

3

Eğim ve Alanla Denetle 3. adım · 8 dakika

a) Aşağıdaki çizelgeyi doldurun: her satırda hangi okumayı yaptığınızı, o okumanın hangi büyüklüğü verdiğini ve bulduğunuz değeri **birimiyle** yazın. **b)** Denetim sorusu: hız çizgisinin altındaki alandan bulduğunuz değer, konum ızgarasındaki **son noktanın** konum değeriyle aynı çıktı mı? **c)** Aynı çıkmadıysa hangi ölçüm ya da hangi çizim kuşkulu? Veriyi düzeltmek yerine ölçümü sorgulayın ve kararınızı tek cümleyle yazın.

Yaptığım okuma	Hangi büyüklüğü verdi	Bulduğum değer (birimiyle)
Konum-zaman çizgisinin eğimi		
Hız-zaman çizgisinin eğimi		
Hız-zaman çizgisinin altındaki alan		
İvme-zaman çizgisinin altındaki alan		

Teslim ve kapanış: Üç çerçeveli sayfanızı ve çizelgeyi temize çekip verin. Bu föy, performans görevinin ilk parçasıdır ve Hoca Notu'ndaki beş ölçütlü dereceli puanlandırma anahtarıyla değerlendirilir; öğretmeniniz atölye sırasında ayrıca gözlem formu tutar. Bir üye tahtaya yalnız tek bir sayı yazsın: grubunuzun bulduğu ivme, **işaretiyle ve birimiyle**. **Defterinize son bir not:** bugün tek bir arabanın üç kaydını birbirine çevirdiniz. Peki aynı koridorda ikinci bir araba daha olsaydı — biri ötekini yakalar mıydı, yakalasaydı kaçırıncı bantta? Tahmininizi tek cümleyle yazın; gelecek hafta bunun peşine düşeceğiz.